Sprint Contra el Tiempo

Plan de trabajo para entregar AquaRisk en 6 semanas

Enfoque del equipo
AquaRisk se plantea como una aplicación web responsiva para monitorear lluvia, ubicación del usuario, zonas de riesgo y alertas preventivas. El reto no es solo programar rápido, sino ordenar dependencias para llegar a una entrega demostrable sin sacrificar pruebas.

Proyecto	AquaRisk - monitoreo de lluvia e inundación
Periodo	6 semanas: 20 de julio al 28 de agosto de 2026
Metodología	Sprint con entregas parciales, revisión semanal y control de alcance
Producto final	Aplicación funcional, cronograma, pruebas, capacitación y entrega documentada
Líder del equipo	Osmar Enrique Ramos Reyes

1. Organización del proyecto

Para no perder tiempo en retrabajo, el equipo decidió ordenar el proyecto desde lo que desbloquea a los demás: primero entender qué debe hacer AquaRisk, después diseñar la experiencia y la base de datos, y de ahí avanzar en paralelo con frontend y backend. Las pruebas se preparan desde antes y se ejecutan con más fuerza cuando la integración ya está estable.

Integrante	Rol principal	Responsabilidad dentro del sprint
Osmar Enrique Ramos Reyes	Líder de proyecto	Coordina prioridades, seguimiento semanal, dependencias y comunicación con el cliente.
Alessandro Bravo Flores	Frontend	Construcción de vistas, conexión con mapas, estados de lluvia y flujo móvil.
Valeria Montes García	Frontend	Apoyo en componentes responsivos, permisos de ubicación y visualización del pronóstico.
Ángel Eduardo Pineda Rodas	Backend	Estructura de datos, consumo de servicios, lógica de alertas y conexión con Supabase.
Diego Iván Morales Cruz	Backend	Apoyo en consultas, seguridad de datos, endpoints y revisión de integración.
Brian Bezares Ávalos	Diseño UX/UI	Diseño de interfaz, lectura clara de riesgo, paleta visual y experiencia del usuario.
Ana Paula Orellana López	Tester	Casos de prueba, validación móvil, errores, permisos y revisión final antes de entrega.

Orden lógico, paralelismo y dependencias

#	Actividad	Duración	Responsable	Depende de	Puede avanzar al mismo tiempo que
1	Levantamiento de requisitos	3 días	Osmar + equipo	Inicio	Preparación de tablero y criterios de aceptación
2	Diseño UX/UI	5 días	Brian	Requisitos base	Diseño de base de datos y contratos de API
3	Diseño de base de datos	2 días	Ángel + Diego	Requisitos base	UX/UI y definición técnica del backend
4	Desarrollo backend	10 días	Ángel + Diego	Base de datos aprobada	Frontend con datos de prueba
5	Desarrollo frontend	9 días	Alessandro + Valeria	UX/UI aprobado	Backend y casos de prueba iniciales
6	Integración	3 días	Osmar + front + back	Módulos principales listos	Pruebas exploratorias
7	Pruebas	4 días	Ana Paula	Integración funcional	Correcciones menores y documentación
8	Corrección de errores	3 días	Todo el equipo	Reporte de pruebas	Capacitación preliminar
9	Capacitación al cliente	2 días	Osmar + Ana Paula	Versión estable	Cierre, manual breve y entrega final

Ruta crítica
La cadena que más cuida el equipo es: requisitos -> base de datos -> backend -> integración -> pruebas -> corrección -> capacitación. Frontend avanza en paralelo, pero se vuelve crítico si las pantallas principales no están listas para integrar en la semana 4.

2. Priorización con Matriz de Eisenhower

La matriz se usó para separar lo que realmente protege la fecha de entrega de lo que solo mejora la presentación. En un sprint de 6 semanas, casi todo parece urgente; por eso se prioriza lo que desbloquea trabajo, reduce riesgo o permite probar con usuarios antes del cierre.

	Urgente	No urgente
Importante	Actividades: levantamiento de requisitos, diseño de base de datos, desarrollo backend, desarrollo frontend, integración, pruebas y corrección de errores. Justificación: si cualquiera de estas actividades falla, el producto no se puede entregar o queda sin validar.	Actividades: diseño UX/UI, documentación breve, capacitación al cliente y criterios de aceptación. Justificación: no siempre bloquean el primer día, pero elevan la calidad y ayudan a que el cliente use AquaRisk sin depender del equipo.
No importante	Actividades: ajustes menores de presentación, capturas y material de apoyo para exposición. Justificación: tienen fecha cercana, pero no deben quitar tiempo al funcionamiento principal.	Actividades: historial avanzado, perfiles complejos, reportes extensos o mapas decorativos. Justificación: pueden ser buenas ideas para otra versión, pero meterlas ahora pondría en riesgo la entrega.

Decisiones de priorización

• El alcance mínimo entregable queda formado por ubicación, consulta de clima, lectura de riesgo, mapa, alertas preventivas y pruebas en móvil.

• Las mejoras visuales se trabajan solo cuando no afecten backend, integración o pruebas.

• La capacitación se prepara desde la semana 5 para no improvisarla al final.

• Cualquier función nueva pasa por el líder; si no ayuda a entregar en 6 semanas, se deja para otra versión.

3. Cronograma tipo Gantt

El cronograma se construyó con semanas laborales de lunes a viernes. La semana 6 se reserva para capacitación, cierre y margen de seguridad, porque AquaRisk depende de datos externos, GPS, notificaciones y validación real en dispositivos.

Actividad	Responsable	Dur.	Dep.	Sem. 1 20-24 jul	Sem. 2 27-31 jul	Sem. 3 3-7 ago	Sem. 4 10-14 ago	Sem. 5 17-21 ago	Sem. 6 24-28 ago
Levantamiento de requisitos	Osmar + equipo	3d	Inicio	20-22					
Diseño UX/UI	Brian	5d	Req.	23-24	27-29				
Diseño de base de datos	Ángel + Diego	2d	Req.	23-24					
Desarrollo backend	Ángel + Diego	10d	BD		27-31	3-7			
Desarrollo frontend	Alessandro + Valeria	9d	UX		30-31	3-7	10-11		
Integración	Osmar + front + back	3d	Módulos				10-12		
Pruebas	Ana Paula	4d	Integr.				13-14	17-18	
Corrección de errores	Todo el equipo	3d	Pruebas					19-21	
Capacitación al cliente	Osmar + Ana Paula	2d	Estable						24-25
Cierre y entrega final	Osmar + equipo	3d	Cap.						26-28

Lectura del Gantt
Las barras muestran cuándo se trabaja cada actividad. Frontend y backend se empalman porque se integran por módulos; así el equipo detecta fallas antes de la última semana.

4. Gestión del tiempo y solución al imprevisto

Imprevisto trabajado por el equipo: durante la integración, AquaRisk puede presentar diferencias entre el pronóstico y la lluvia real observada, además de comportamientos distintos en permisos de ubicación, notificaciones o capa de radar según el dispositivo. Este imprevisto es creíble porque el proyecto depende de datos externos y permisos del navegador.

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué actividades cambiarían?	Adelantaríamos integración técnica desde la semana 3, aunque sea con módulos incompletos. También moveríamos pruebas de permisos, GPS y notificaciones a una revisión temprana.
¿Qué tareas pueden adelantarse?	Casos de prueba, contrato de datos entre frontend y backend, estructura de Supabase, pantallas base, guía breve para cliente y validación en celular.
¿Qué tareas deben retrasarse?	Extras visuales, mapas secundarios, estadísticas históricas y funciones que no sean necesarias para demostrar lluvia, ubicación, zonas de riesgo y alertas.
¿Cómo evitarían retrasar la entrega?	Con revisión diaria de 15 minutos, tablero Kanban, responsables visibles, integración por módulos, pruebas desde semana 3, congelamiento de alcance en semana 5 y reserva operativa en semana 6.

Medidas concretas de control

Medida	Aplicación
Control de alcance	Desde semana 5 solo se corrigen errores y se ajusta claridad; no se agregan funciones nuevas.
Revisión técnica	Backend y frontend validan juntos clima, ubicación y riesgo antes de pruebas formales.
Pruebas reales	Ana Paula prueba en móvil, escritorio y navegador con permisos concedidos, bloqueados y restablecidos.
Comunicación	Osmar registra acuerdos, bloqueos y cambios para que nadie trabaje sobre suposiciones.

5. Conclusión del equipo

Como equipo, consideramos que AquaRisk sí puede entregarse en 6 semanas si se cuida el orden de las dependencias y se evita crecer el alcance a mitad del sprint. La clave es no esperar hasta el final para integrar: backend, frontend, diseño y pruebas deben verse como partes conectadas del mismo avance. También aprendimos que una aplicación con clima, GPS y alertas no depende únicamente del código; depende de permisos, datos externos y validación en dispositivos reales. Por eso dejamos una semana final con margen, capacitación y cierre. Nuestra prioridad es entregar una versión funcional, clara para el usuario y defendible ante el cliente, aunque algunas funciones avanzadas queden para una segunda etapa.

Referencias

• Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

• Project Management Institute. Project schedule management y control de cronogramas. https://www.pmi.org/

• Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Matriz urgente/importante como apoyo para priorización.

• Open-Meteo. Forecast API Documentation. https://open-meteo.com/en/docs

• RainViewer. Weather Maps API. https://www.rainviewer.com/api/weather-maps-api.html

• MDN Web Docs. Geolocation API y Notifications API. https://developer.mozilla.org/

• Supabase. Documentation. https://supabase.com/docs